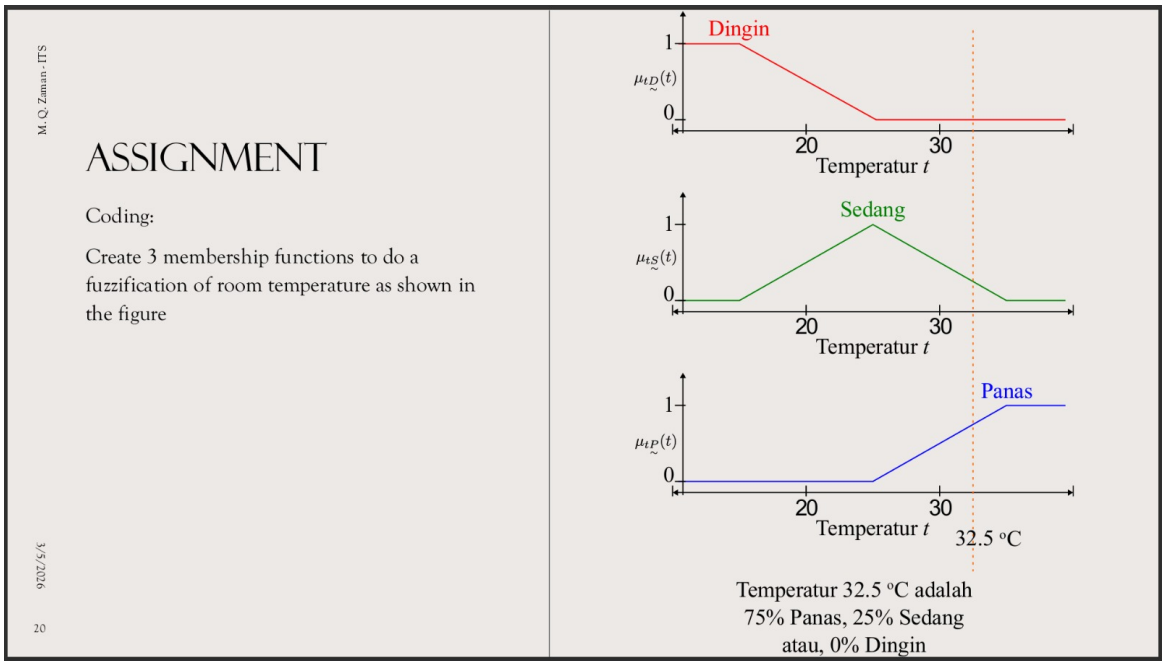
Assignment 2
Create 3 Membership Functions
Fuzzyfication of Room Temperature

Nama	: Moh. Alif Abdul Latif
NRP	: 6022251082
Dosen Pengampu	: Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Mata Kuliah / Kelas	: Kecerdasan Buatan / Kelas X
GitHub link	: `https://github.com/mohalifal9/Assignment2_6022251082`
Google Collab link	: `https://its.id/m/Assignment2_6022251082`



1. Pendahuluan

Tugas ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan fungsi keanggotaan logika *fuzzy* (*fuzzy membership functions*) untuk melakukan fuzzifikasi pada variabel temperatur ruangan. Fuzzifikasi adalah proses pemetaan nilai masukan tegas (*crisp input*) ke dalam derajat keanggotaan *fuzzy* yang bernilai antara 0 hingga 1. Pada simulasi ini, batas temperatur yang diamati berada pada rentang 0°C hingga 50°C.

2. Pemodelan Fungsi Keanggotaan

Berdasarkan representasi grafik yang diberikan pada soal, variabel temperatur ruangan dibagi menjadi tiga himpunan *fuzzy*, yaitu **Dingin**, **Sedang**, dan **Panas**. Alih-alih menggunakan *library* otomatis, fungsi keanggotaan dibangun menggunakan logika *if-else* secara terstruktur di Python. Berikut adalah rumusan matematis dan potongan (*snippet*) kodenya:

- **Himpunan Dingin (Kurva Bahu Kiri):** Bernilai mutlak 1 pada suhu ≤ 15, berangsur turun hingga menyentuh 0 pada suhu 25.
- **Himpunan Sedang (Kurva Segitiga):** Mulai naik di suhu 15, mencapai puncak tertinggi (1) di suhu 25, lalu berangsur turun dan habis pada suhu 35.
- **Himpunan Panas (Kurva Bahu Kanan):** Mulai naik dari 0 pada suhu 25, mencapai puncak (1) di suhu 35, dan terus bernilai 1 hingga suhu 50.

```
def fuzzy_sedang(x):
    y = np.zeros(len(x))
    for i in range(len(x)):
        if x[i] <= 15 or x[i] >= 35:
            y[i] = 0.0
        elif 15 < x[i] <= 25:
            y[i] = (x[i] - 15) / (25 - 15)
        elif 25 < x[i] < 35:
            y[i] = (35 - x[i]) / (35 - 25)
    return y
```

**Catatan: Kode keseluruhan dapat diakses melalui tautan Google Colab yang terlampir di bagian atas dokumen.*ni.

3. Hasil Fuzzifikasi dan Visualisasi

Sebagai studi kasus, dilakukan pengujian fuzzifikasi dengan memasukkan nilai *crisp input* berupa suhu **32.5°C**. Jika dihitung secara analitik menggunakan persamaan garis linear, nilai suhu 32.5°C berada pada area perpotongan antara kurva Sedang (sedang turun) dan kurva Panas (sedang naik).

Perhitungan manual:

- Derajat Sedang: $\mu_{sedang}(32.5) = \frac{35-32.5}{35-25} = \frac{2.5}{10} = 0.25$
- Derajat Panas: $\mu_{panas}(32.5) = \frac{32.5-25}{35-25} = \frac{7.5}{10} = 0.75$

Hasil perhitungan analitis ini tervalidasi dengan sempurna oleh *output* program Python, yang divisualisasikan melalui grafik berikut:

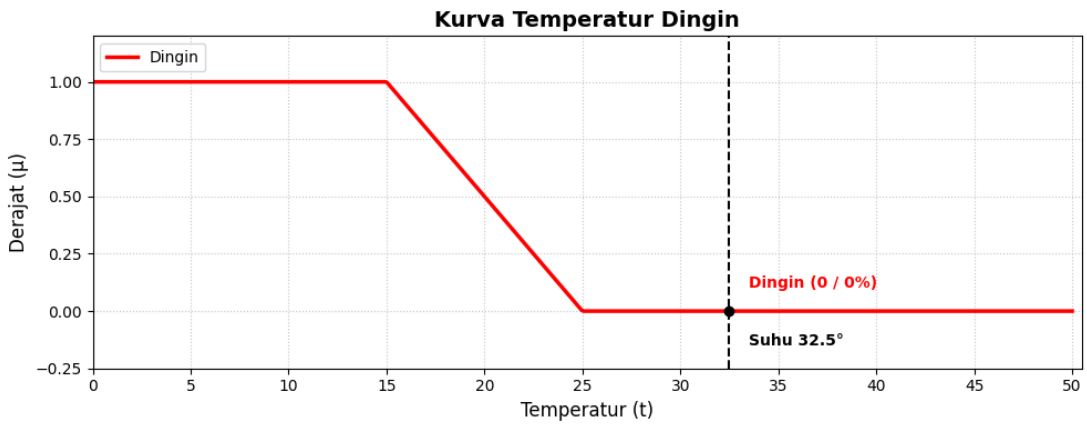


Figure 1: Grafik Temperatur Dingin (Warna Merah). Pada suhu 32.5°, derajat keanggotaannya adalah 0.

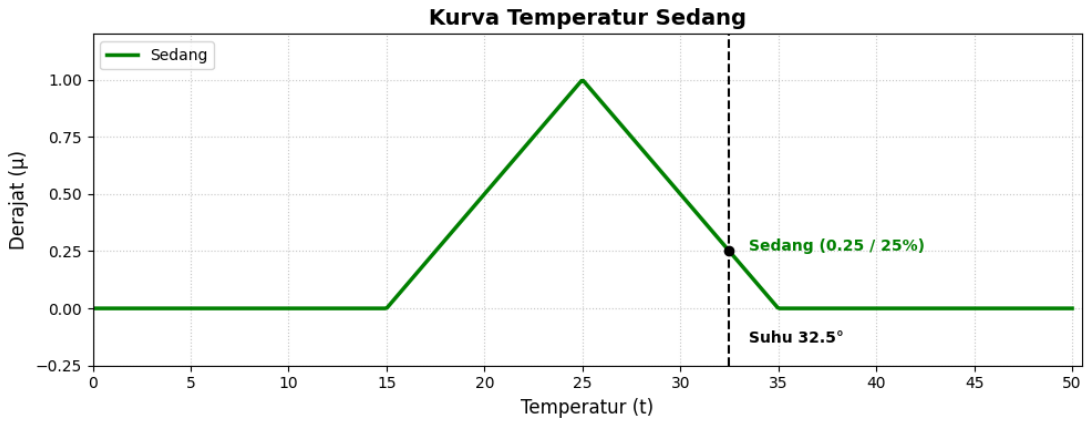


Figure 2: Grafik Temperatur Sedang (Warna Hijau). Pada suhu 32.5°, garis putus-putus memotong tepat di derajat 0.25 (25%).

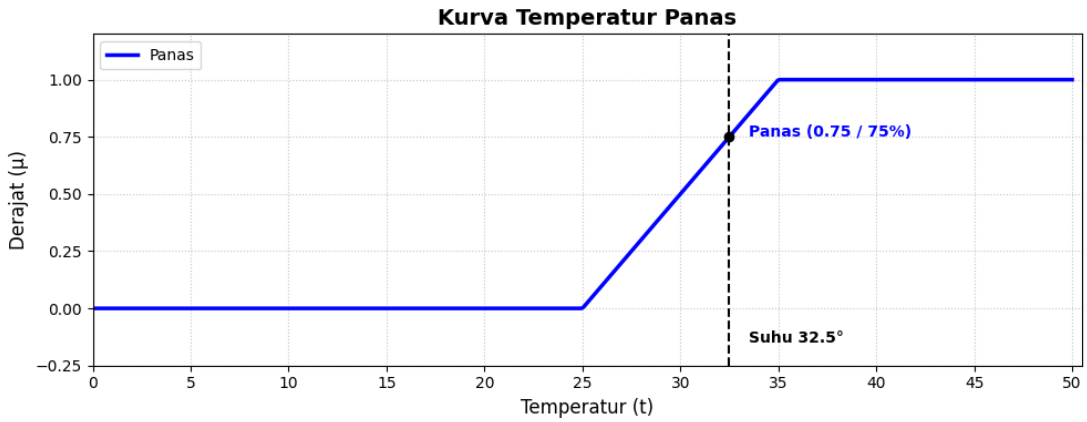


Figure 3: Grafik Temperatur Panas (Warna Biru). Pada suhu 32.5°, garis putus-putus memotong tepat di derajat 0.75 (75%).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemodelan dan visualisasi data, algoritma yang dirancang telah berhasil melakukan proses fuzzifikasi secara akurat. Program Python berhasil membuktikan bahwa sebuah nilai tunggal dari dunia nyata (suhu 32.5°C) dapat direpresentasikan ke dalam bentuk *fuzzy* parsial yang memiliki sifat keanggotaan ganda, yaitu 25% Sedang dan 75% Panas. Hal ini sesuai dengan prinsip kerja sistem pakar *fuzzy* dalam menangani ambiguitas data.